21775번 - 가희와 자원 놀이

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	539	270	180	46.512%

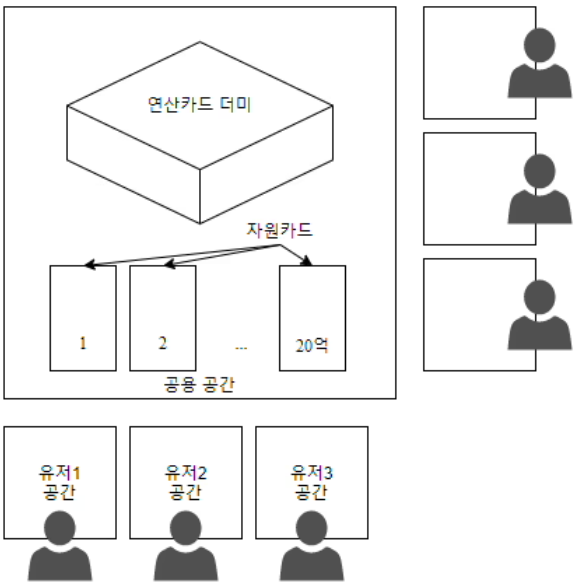
문제

가희와 친구들은 자원 놀이를 하고 있습니다.

이 놀이는 T개의 연산 카드와, 1 부터 2×10^9 이하의 자연수가 한 장에 하나씩 순서대로 적혀져 있는 2×10^9개의 자원 카드를 이용합니다.

자원 놀이에서 사용하는 연산 카드의 종류는 3가지입니다.

- next
  - 아무 일도 일어나지 않고 이 카드를 버립니다.
- acquire n
  - 자연수 n이 적혀진 자원 카드를 획득하려고 시도합니다.
    만약 자연수 n이 적혀진 자원 카드가 공용 공간에 있다면 자신의 공간으로 자원 카드를 가져온 다음에, acquire n 카드를 버립니다.
    그렇지 않고, 자원 카드가 다른 누군가의 공간에 있는 경우에는 이 카드를 버리지 않고 돌아오는 자신의 다음 차례에 재사용합니다.
- release n
  - 자연수 n이 적혀진 자원 카드를 공용 공간에 반납하고, 이 카드를 버립니다.



[그림 1] 자원 게임의 초기 상태

모든 유저들은 자원 카드와 연산 카드를 들고 있지 않습니다.

게임의 규칙은 아래와 같습니다.

- 처음에 **모든 자원 카드들과 연산 카드들은 공용 공간에 놓여져 있습니다.**
- 각 턴을 수행하는 사람은 1명입니다.
- 자신의 턴이 돌아오면 다음의 행동을 수행합니다.
  - 연산 카드를 들고 있지 않은 경우
    - 더미의 맨 위에 있는 연산 카드를 뽑고, 해당 카드에 있는 연산을 즉시 수행합니다.
  - 연산 카드를 들고 있는 경우
    - 들고 있는 연산 카드에 있는 연산을 즉시 수행합니다.

처음 연산 카드 더미에 있던 연산 카드가 T개 주어지고, T 턴동안 각 턴을 수행한 사람의 번호가 주어집니다.

T 턴동안 수행된 연산 카드의 id를 알려주세요. **처음 더미에 있는 연산 카드의 갯수와 턴 수는 같습니다.**

입력

첫 번째 줄에 자원 놀이에 참가하는 사람 수 N과 턴 수 T가 주어집니다.

두 번째 줄에 각 턴을 수행한 사람 번호가 T개 주어집니다.

세 번째 줄 부터 $2+T$번째 줄까지, 더미의 맨 위에 있는 카드부터, 더미에 있는 연산 카드의 id와 연산 카드에 적혀져 있는 연산이 공백으로 구분되어 주어집니다.

출력

T턴에 걸쳐서, 각 턴에 수행된 연산 카드의 id를 한 줄에 하나씩 출력해 주세요.

제한

- $1 \le N \le T \le 5\times10^5$
- $1 \le$ 턴을 수행하는 사람의 번호 $\le N$
- $1 \le$ acquire나 release 연산에서 등장하는 수 $\le 2\times10^9$
- 자원 카드 n을 획득한 사람이 다시 acquire n을 수행하는 경우는 주어지지 않습니다.
- 획득하지 않은 자원 카드를 release 하는 경우는 주어지지 않습니다.
- $1 \le$ 더미에 있는 연산 카드의 id $\le 5\times10^5$
- 더미에 있는 연산 카드의 id는 모두 다릅니다.

예제 입력 1 복사

```
2 10
1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
1 next
2 acquire 1
3 acquire 1
4 next
5 release 1
6 release 1
7 next
8 acquire 1
9 next
10 next
```

예제 출력 1 복사

```
1
2
3
3
4
5
3
6
7
8
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 1회 코딩 테스트 (/category/detail/2546) 5번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: melon940925 (/user/melon940925), rhs0266 (/user/rhs0266)